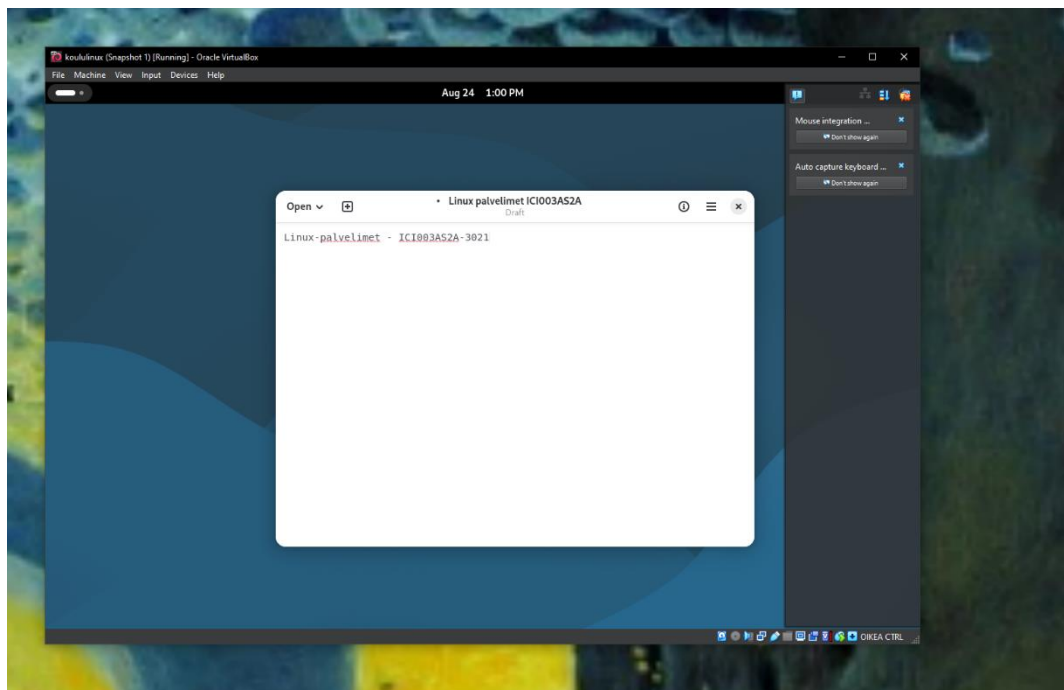


## Linux kurssi

### Viikko 1.

(todiste linux latauksesta)



Coursera Staffin artikkeli “What Is Open Source Software and Why Use OSS?” Käsittelee avoimenlähdekoodin sovelluksia ja niiden etuja. OSS määritellään olevan ohjelmistoa, joita kuka tahansa voi tarkastella, kopioida tai muokata. Tämä edistää yhteistä kehittämistä ja selkeyttää ohjelmiston toiminnan ymmärrystä, koska lähdekoodi on avoin kaikille. Heidän mukaansa 97% kaupallisista koodikannoista sisältää OSS koodia. Nämä OSS:t usein jaetaan julkisesti ja vapaasti. Näiden lisenssit ovat epätarkkoja, jonka takia ne eivät vaikuta muihin lisensseihin. OSS alkoi, kun Richard Stallman kehitti GNU General Purpose License, jonka tarkoitus oli auttaa kehittäjiä paremmin ymmärtämään ja tutkimaan muiden tekemiä tuotoksia. Ilmaisohjelmiston ja OSS ero on, että ilmaisohjelmistolla on copyright omistaja ja sen lähdekoodi ei ole avointa tietoa. Tunnetuin OSS on Linux OS. OSS:n käytössä on hyviä ja huonoja puolia. Hyvät puolet ovat, että se on ilmaista ja helposti muokattavaa. Monet OSS:t omistavat myös yhteisön, jolta saa apua ohjelmiston käytössä sekä kehityksessä. Huonot puolet ovat yhteensopivuus ongelmat ohjelmistojen välillä, sekä yleisessä tiedossa olevat bugit ja heikkoudet. Nämä kaikki voi toki korjata muokkaamalla ohjelmisto itselle sopivaksi, mutta ehkä isoin heikkous on turvaverkon puuttuminen, jos ohjelmisto lakkaa toimimasta tai jotain arvaamatonta tapahtuu, yritys on vastuussa siitä, kun taas jos ohjelmiston olisi ostanut joltain toiselta yritykseltä, tämä yritys olisi vastuussa. (Coursera, 2025)

Itse käytän avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, kuten Blender, Godot ja GIMP. Yleensä yritän tutkia, jos saan tarpeeni täytettyä avoimen lähdekoodin ohjelmistolla ennen kuin katson muita vaihtoehtoja. OSS on mielestäni erittäin tärkeää nykypäivänä, koska yritykset ovat alkaneet kokeilemaan rajojaan ja ihmisillä kuuluu olla vaihtoehtoja näille,

esim. GIMP ja Adobe Photoshop, itse olen käyttänyt Photoshoppia vain koulussa, mutta vapaa-ajallani käytän GIMP:iä, tämä johtuu siitä, että mielestäni Adoben hinnoittelu on aivan järjetön ja erityisesti irtisanomismaksu sovelluksesta on asia, johon en ikinä halua koskea. Nämä avoimen lähdekoodin ohjelmat ovat myös hyviä kehityksen kannalta, koska kehitystiimit ovat laajempia ja koska monet kehittävät niitä vapaa-ajallaan ilman palkkaa niin taustalla on myös intohimoa eikä pelkkä rahan halu.

## Viikko 2.

```
63 touch notes1.txt
64 touch notes2.txt
65 touch notes3.txt
66 touch notes4.txt
67 nano notes1.txt
68 nano notes2.txt
69 ls
70 mv notes1.txt animals.txt
71 mv notes2.txt vegetables.txt
72 ls
73 cp vegetables.txt backups/
74 pwd
75 ls -l
76 cp vegetables.txt ../backups/
77 cp animals.txt ../backups/
78 cd -
79 cd /
80 cd home
81 cd vboxuser/
82 cd practice/
83 cd backups/
84 ls
85 cat animals.txt
86 cd -
87 cd docs
88 nano animals.txt
89 cat animals.txt
90 rm vegetables.txt
91 cp ../backups/animals.txt .
92 cp ../backups/vegetables.txt .
93 ls
94 cat animals.txt
95 history
xxuser@kouluLinux:~/practice/docs$
```

Hakemiston tekeminen oli melko yksinkertaista.

Haaste oli haastava ja vaati googlailua mutta sain sen lopulta tehtyä. Yhden komennon versiolla. `tar -czvf archive/backup.tar.gz backups/`

`c` tekee tar arkiston, `z` pakkaa sen, `v` kertoo mitä tapahtui ja `f` määrittää nimen ja sijainnin

GREP

`Grep apple` näyttää vain pienellä kirjoitetun applen

`Grep -i apple` näyttää molemmat applet

`-n` kertoo määrän mutta on case sensitive `-ni` kertoo määrän mutta ei ole case sensitive

`-v` näyttää kaiken missä ei ole apple

`cat animals.txt | grep cat` hakee animals.txt:stä cat sanaa

`cat animals.txt | wc -l` kertoo kuinka monta linjaa tiedostossa on

`cat animals.txt | sort | uniq` lajittelee tiedoston aakkosjärjestykseen

```
101 cd practice
102 echo -e "apple\nbanana\norange\nApple pie" > fruits.txt
103 cat fruits.txt
104 grep apple
105 grep apple fruits.txt
106 grep -i apple fruits.txt
107 grep -n apple fruits.txt
108 grep -ni apple fruits.txt
109 grep -v apple fruits.txt
110 echo -e "dog\ncat\nhorse\ncow\ncatfish" > animals.txt
111 ls
112 cat animals.txt | grep cat
113 cat animals.txt | wc -l
114 cat animals.txt | sort | uniq
115 history
boxuser@koululinux:~/practice$
```

GPL-2 lisenssi sisältää 338 linjaa

`Grep GNU` näyttää kaikki maininnat GNU:sta

GNU mainitaan 8 kertaa

`grep -i license /usr/share/common-licenses/GPL-2 | wc -l` laski lisenssi sanamäärän tiedostossa riippumatta isoista kirjaimista. Niitä oli 56

GPL-2 lisenssi tarkoittaa, että tuotetta voidaan käyttää vapaasti, ja sen käyttäminen, tutkiminen, muokkaus ja jakaminen ovat sallittua. Lähdekoodiin pääsee käsiksi ja muokattujen versioiden jakaminen kuuluu myös tehdä GPL-2:n lisenssillä.

`Btop` tallentuu paikkaan `/usr/bin/btop`

Config tiedostot sijaitsevat kotihakemistossa

`Dpkg -L btop` näyttää tiedostot jotka ovat btopissa. Niitä on yhteensä 55

Btop näyttää tietokoneen resurssien käytön reaaliaikaisesti. Siellä näkyy prosessori, muisti, levyt, ja verkkoliikenne. Tällä hetkellä virtual boxilla on käytössä 7gb ramia, ja 2 cpu ydintä

Yes > /dev/null laittoi tietokoneen prosessorin yhden ytimen täydelle teholle.

Latastin koneelle htopin, koska se oli ensimmäisiä ehdotuksia joita näin.

```

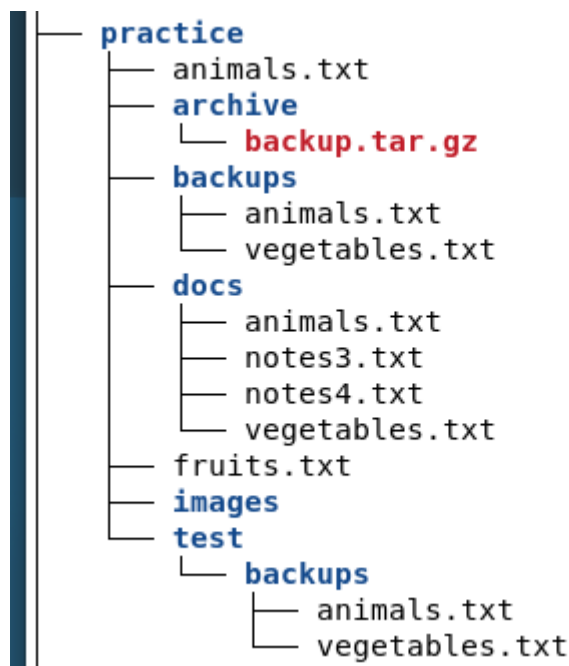
0[          0.0%] Tasks: 109, 355 thr, 84 kthr; 1 runnin
1[          0.0%] Load average: 1.14 0.60 0.23
Mem[|||||] 798M/7.58G Uptime: 00:02:30
Swp[          0K/1.08G]

Main I/O
PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR  S  CPU%MEM%  TIME+  Command
8342 vboxuser  20   0  5784  4372  3072  R   2.6  0.1  0:00.70 htop
7501 vboxuser  20   0 3782M  299M    0  S   0.7  3.9  0:00.85 /usr/bin/gnom
1 root      20   0 23836 14492 10668  S   0.0  0.2  0:01.19 /sbin/init
289 root      20   0 43272 17680 15952  S   0.0  0.2  0:00.29 /usr/lib/syst
348 root      20   0 37564 11524  7932  S   0.0  0.1  0:00.14 /usr/lib/syst
570 systemd-ti 20   0 92088  8472  7288  S   0.0  0.1  0:00.04 /usr/lib/syst
603 systemd-ti 20   0 92088  8472    0  S   0.0  0.1  0:00.00 /usr/lib/syst
666 root      20   0  301M  7276  6448  S   0.0  0.1  0:00.05 /usr/libexec/
668 root      20   0  2960  2024  1832  S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/sbin/ana
675 avahi      20   0  6256  4264  3880  S   0.0  0.1  0:00.04 avahi-daemon:
679 root      20   0  6792  2732  2468  S   0.0  0.0  0:00.00 /usr/sbin/cro
686 messagebus 20   0 11412  8116  4212  S   0.0  0.1  0:00.55 /usr/bin/dbus
689 root      20   0  301M  7276    0  S   0.0  0.1  0:00.00 /usr/libexec/
690 root      20   0  301M  7276    0  S   0.0  0.1  0:00.00 /usr/libexec/
693 root      -2   0  297M  5832  5332  S   0.0  0.1  0:00.02 /usr/libexec/

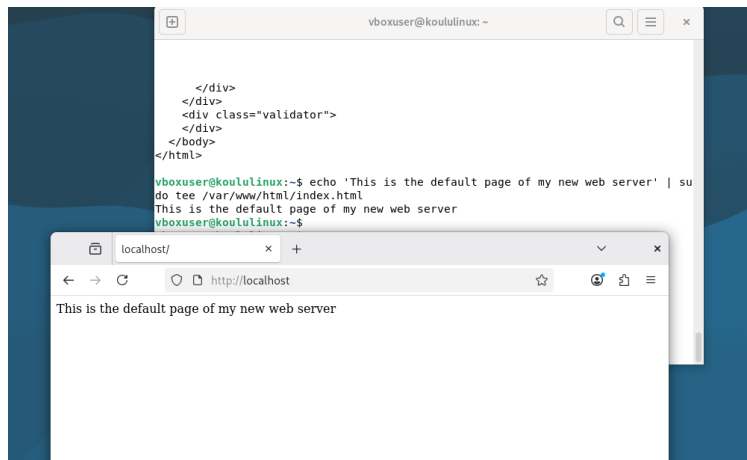
1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice F8Nice F9Kill F10Quit

```

Lopullinen puu:



## Viikko 3



Echo '..' printtaa lainausten sisällä olevan osion

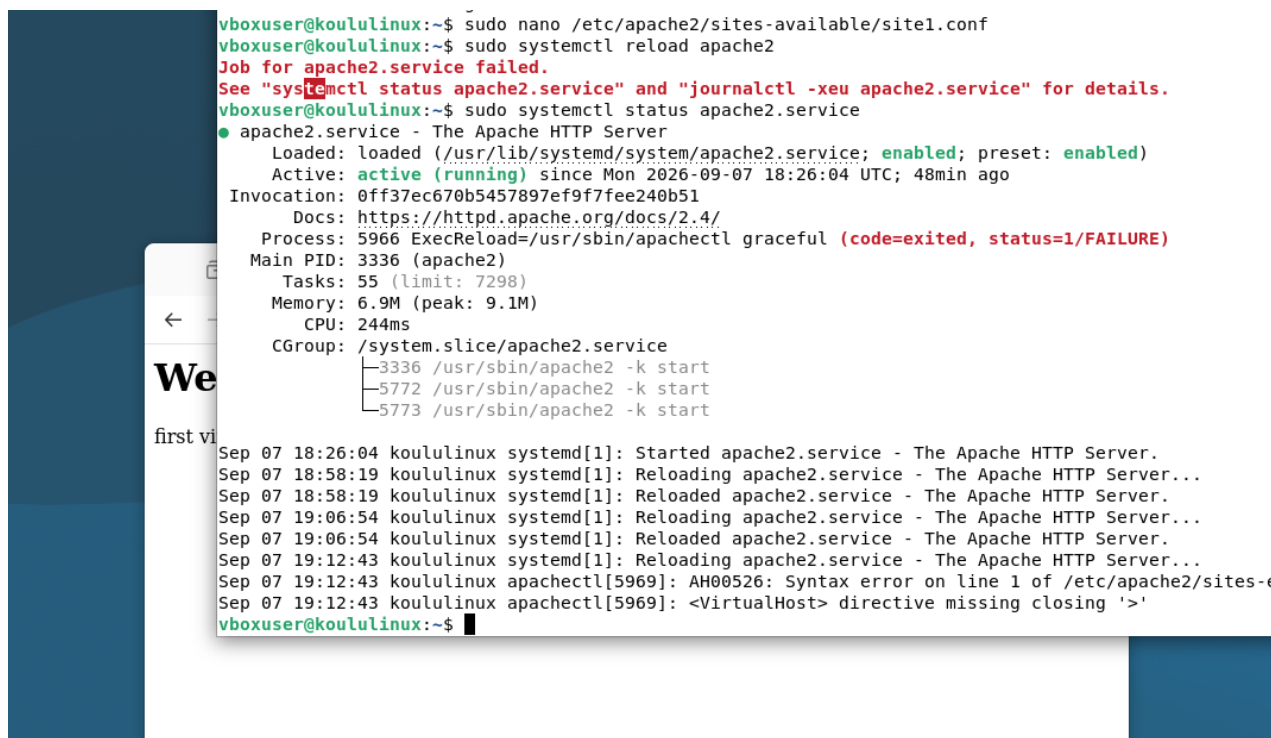
| ottaa vasemman komennon ja siirtää sen datan oikealle

Sudo tee /var/www/html/index.html kirjoittaa |:ta tulleen tekstin mainittuun sijaintiin.

sudo echo '..' > /var/www/html/index.html ei toimi koska sijaintiin yritetään päästä ennen sudoa.

UFW säännöissä portti 80 avaaminen ja sulkeminen ei vaikuttanut sivulle pääsyyn omalla tietokoneella, mutta esti pääsyn muista laitteista.

Poistin sivun conf tiedostosta > merkin ja error on



Sivulle pääsi vielä errorin jälkeenkin

Sivun access loki

```
vboxuser@koululinux:~$ sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:27:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 3383 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:27:20 +0000] "GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1" 200 6040 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:27:20 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 527 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
::1 - - [07/Sep/2026:18:29:12 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 10958 "-" "curl/8.14.1"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:33:39 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 329 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
::1 - - [07/Sep/2026:18:45:57 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 273 "-" "curl/8.14.1"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:46:05 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 273 "-" "curl/8.14.1"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:47:21 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 248 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
```

## VIKKO 4

Minulla oli paljon vaikeuksia Azureen yhdistäessä. Johtui todennäköisesti siitä, että en päässyt tunnille, jolla nämä käytiin läpi.

```
linuxuser@tls-test022: ~
set:8 http://azure.deb.debian.cloud/debian trixie-backports/main Sources T-2026-09-22-1400.41-F-2026-09-22-1400.41.
diff [960 B]
set:8 http://azure.deb.debian.cloud/debian trixie-backports/main Sources T-2026-09-22-1400.41-F-2026-09-22-1400.41.
diff [960 B]
Fetched 166 kB in 0s (770 kB/s)
All packages are up to date.
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
linuxuser@tls-test022:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenSSH Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-08 10:41:07 UTC; 2 weeks 0 days
   Invocation: 65f015587f094a1a9623226b8e68b409
     Docs: man:ssh(8)
           man:ssh_config(5)
   Main PID: 687 (sshd)
     Tasks: 3 (limit: 1053)
   Memory: 13.4M (peak: 54.6M)
     CPU: 35min 12.057s
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─ 687 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 1 of 10-100 startups"
             239042 "sshd-session: root [priv]"
             239043 "sshd-auth: root [net]"

sep 22 15:21:32 tls-test022 sshd-session[239045]: Received disconnect from 35.226.10.10: 0:0:0:0:0:0:0:0:11:00000000
sep 22 15:21:32 tls-test022 sshd-session[239045]: Disconnected from authenticating user root [35.226.10.10]
sep 22 15:21:36 tls-test022 sshd-session[239048]: Invalid user ftp user from 23.226.10.10
sep 22 15:21:36 tls-test022 sshd-session[239048]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
sep 22 15:21:36 tls-test022 sshd-session[239048]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; user=ftp user=
sep 22 15:21:38 tls-test022 sshd-session[239048]: Failed password for invalid user ftp from 23.226.10.10 port 22 ssh
sep 22 15:21:40 tls-test022 sshd-session[239048]: Received disconnect from 23.226.10.10: 0:0:0:0:0:0:0:0:11:00000000
sep 22 15:21:40 tls-test022 sshd-session[239048]: Disconnected from invalid user ftp [23.226.10.10]
lines 1-25
```

```
vboxuser@kouluLinux:~$ ssh-copy-id linuxuser@20.123.33.97
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new key
s
linuxuser@20.123.33.97's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'linuxuser@20.123.33.97'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

vboxuser@kouluLinux:~$ ssh linuxuser@20.123.33.97
Linux tls-test022 6.12.105+deb13-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.105-1 (2026-08-24) x86_64

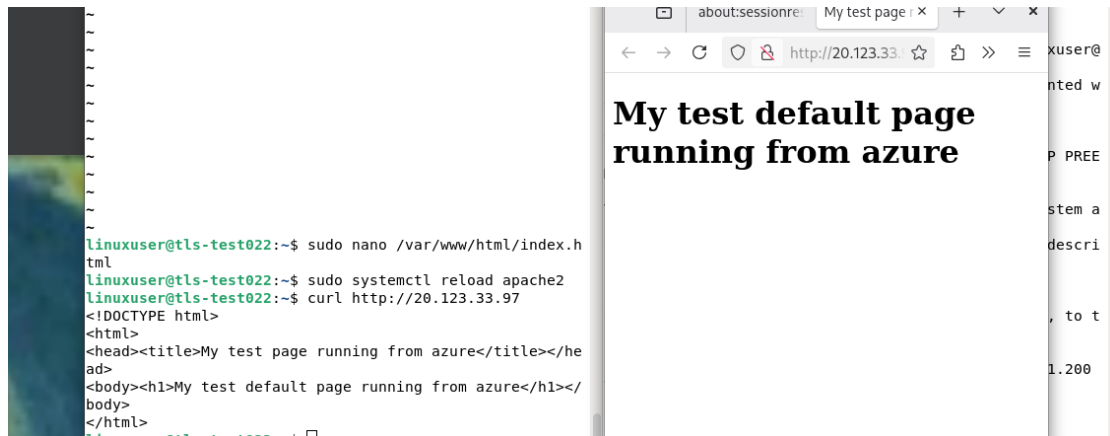
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Sep 22 15:16:19 2026 from 91.154.81.200
linuxuser@tls-test022:~$
```

Salasanaton login toimii hyvin ja setup oli helppo.

```
linuxuser@tls-test022:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-22 15:38:36 UTC; 13s ago
   Invocation: e1d9a7cbe80e4afbb7b62491fc240895
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 239837 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1053)
     Memory: 5.4M (peak: 5.8M)
        CPU: 43ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─239837 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─239838 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─239843 /usr/sbin/apache2 -k start

Sep 22 15:38:36 tls-test022 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Sep 22 15:38:36 tls-test022 apachectl[239836]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please add the 'ServerName' directive with the fully qualified domain name of the server.
Sep 22 15:38:36 tls-test022 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```



Ufw setup toimi myös mutkattomasti

```
linuxuser@tls-test022:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

| To           | Action   | From          |
|--------------|----------|---------------|
| --           | -----    | ----          |
| 22/tcp       | ALLOW IN | Anywhere      |
| 80/tcp       | ALLOW IN | Anywhere      |
| 443/tcp      | ALLOW IN | Anywhere      |
| 22/tcp (v6)  | ALLOW IN | Anywhere (v6) |
| 80/tcp (v6)  | ALLOW IN | Anywhere (v6) |
| 443/tcp (v6) | ALLOW IN | Anywhere (v6) |

## HTTP TRAFFIC INSPECTION

Kun haluttua sivua curlataan, sivulle ilmestyi, curlaus koneen ipv4 osoite näkyy, sekä aika, päivämäärä, server, viimeksi muokattu ja muuta tietoa. Tämän jälkeen näkyy sivun lähdekoodi, tämän jälkeen näkyy muuta tietoa, jota en itse ymmärrä, mutta yhteys suljetaan.

```
#
T 91.154.81.200:58244 -> 10.0.0.32:80 [AP] #1285
GET / HTTP/1.1.
Host: 20.123.33.97.
User-Agent: curl/8.14.1.
Accept: */*.
.

##
T 10.0.0.32:80 -> 91.154.81.200:58244 [AP] #1287
HTTP/1.1 200 OK.
Date: Tue, 22 Sep 2026 16:24:34 GMT.
Server: Apache/2.4.68 (Debian).
Last-Modified: Tue, 22 Sep 2026 15:50:21 GMT.
ETag: "99-65c1453017780".
Accept-Ranges: bytes.
Content-Length: 153.
Vary: Accept-Encoding.
Content-Type: text/html.
.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>My test page running from azure</title></head>
<body><h1>My test default page running from azure</h1></body>
</html>

#
T 91.154.81.200:58244 -> 10.0.0.32:80 [AF] #1288
.....

##
T 91.154.81.200:58244 -> 10.0.0.32:80 [A] #1290
.....

####
T 10.0.0.32:34760 -> 168.63.129.16:80 [AP] #1294
GET /machine/?comp=goalstate HTTP/1.1.
Host: 168.63.129.16.
Accept-Encoding: identity.
X-ms-agent-name: WALinuxAgent.
X-ms-version: 2012-11-30.
Connection: close.
User-Agent: WALinuxAgent/2.16.0.3.
.

#
T 168.63.129.16:80 -> 10.0.0.32:34760 [AFP] #1295
HTTP/1.1 200 OK.
Content-Type: text/xml; charset=utf-8.
Server: Microsoft-IIS/10.0.
Date: Tue, 22 Sep 2026 16:24:36 GMT.
Connection: close.
Content-Length: 2049.
```

## SSH TRAFFIC INSPECTION

Kun avasin ssh ngrepin, terminaaliin ilmeisty nonstop vyöry salattua dataa, jonka jälkeen terminaali lakkasi toimimasta kunnes suljin ngrepin. Sieltä näkyy kuitenkin yhdistettävien koneiden ip osoitteet. Tästä voin päätellä, että SSH protokolla, salaa suurimman osan datasta. Sain kyllä jotain dataa, en tiedä mistä se tuli.

```
T 117.50.122.20:64360 -> 10.0.0.32:22 [AP] #19047
.....q...&c.W.K.....(curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group
2,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group14-sha256,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sh
info-c...qssh-ed25519,ecdsa-sha2-nistp521,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp256,rsa-sha2-512,rsa-sha2-256,ssh-rsa,ssh-dss...aes256-gcm@openssh.com,
cm@openssh.com,aes256-ctr,aes192-ctr,aes128-ctr,aes256-cbc,aes192-cbc,aes128-cbc,3des-cbc...aes256-gcm@openssh.com,aes128-gcm@openssh.com,aes256-ctr,
tr,aes128-ctr,aes256-cbc,aes192-cbc,aes128-cbc,3des-cbc...{hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,hmac-
,hmac-sha2-512,hmac-sha1...{hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-512,hmac-sha
e...none.....
#
T 91.154.81.200:61951 -> 10.0.0.32:22 [AP] #19048
...
###
T 10.0.0.32:22 -> 91.154.81.200:61951 [AP] #4409
'G...Ld5/%...kIL.v...8...n...{...o...i...C...M...^...%5...B;...".L.y...=9<...=.tA...(#pV...
'q...E.X...9...^k...>!....p.{f.7b.().M.A<o.#...|...n...o...i...4ZD.\x...b.]
.Z.;,%F#.68:...m<4.iy...To...A.$...}R
*As...{f.a)...j-Q0...z.V...Xj)...Nr...0..2z.tc.m.G...q.z0...M...q0.d{Y#.7T...}...8b.o.
56...{7c.b.E6.PZ...R.t...qu<t...h3...gK...96...0...F.A...Gi9...7K.K...0...HY...q.H...(.d>jw'xE...
.P.X.S...=F?...G...S...Hz=,v?3.#c^D.1Y0...L7.=j...n4...R.
+
.....H.....E...o...E6A.....F81...#f9...u..."(%.f.)+.J6.....u./.<.i...].l..Hq.
&.m*...g^...e...K.....U$05Id.*.F.....T.....0...G...P..2.o%-8...?...~.q...f.q...R.zt4...8]
1...L+...".D...J.n...+FFJ...S.>0.H.M.M:...g.]0.....6.....m...]<..vx[...r'.@6.v...@..K0Z.m...YU...b.b]
3R&...PXX.#+...][{^.....>/7.]0...Kz{e...v.wig.....r.7...~0..._5...^H.@^I.m...CG}.e.N)...&
..U.Wo.@A:...j...R.....n...C.pHag.(.....0.D4.C.h.p1...\. [.....m...Ms.o...S...%8.n...U...
...%...M...y...<.Mk.../ZO>...'h...n'D5!./)_05...C.oI.t...0...$c...}AI.....k.....^C
d...L...a...t...>T^.....1]...Eb..c.[.d...9.L2.4.a..f7...R6.{:.T..u"...~Qw.6..7
B:M#...r.-Qx.La]...U-.3.]oW.'J...y-./W5o.Bq..m@<q<(p.>?)]...t.lZ...9U...~...g0...}y..C....'
7D)...w...p.T.@.W2...J...*L!q.6.(w...S<"[...0.Y#...~1.6.XH.'...I...V...6Z*.7..F.o..
./.....90M...s.w.k.g?...9...N.S...)+.....v~...=(.../I..M(...N...J...j...<;.lz)=.%)/.I.I
<...v{...Lb.dZ...HZN.n)...m6...*.P.....!.....a..N'g'.0X..Q....p...u7[.x..7.5...
..m\P...~d...P
<\.x.j.v.I.....k0...m...F4..u..@..3..W...Hl...f...Q.....n...{E...W...:.Z..}.Qx...
3..A"...X.....0...u..RU...b..W...m]&>.s.e.ZV[7\X.X.WX~JF...U.Z...D^c.B.idms...i..A.b...
.....G(^E...;...#..Dc.&T...J...rP.....r,%fG.../eA...}.bl.R...5m...+...V...96...W.
.....v'I.W..X.<?.l.IT...J...~Z.7b.q...].x...X...~...E.Y.6.<...B...p...f.tKg.'<.2V.
...}.(.J...Z.l.V..Bo.)N...y7..."@.dI...[L.ix...~IX.F]/.%c.2..J2AsJ...B?...f.C.zG...
Z..l...M%q.[.Dj.U..7.0...wq...m;%KkN...p...hd...j#..82...6...m/..].tl4...l...<...}...tM4...
5..9j.4..k.a...D5.J..\F...z.b'.6...(.@.*#+6r+*...k...%.....A..~4'...g...]\...ii...
|...B...IN6...az...@...&...s<...[.q.Hwj.y...V...!.....=Y.r6.w...A.s..6.l...[M
.\fT\...<]...f...<...6...^.....}...S...n...
..i...G.0.m...ds...c...c...DZ..7..HMY.F...*x=...i.\5.0...g...X..1.M./z/.Of(...T6.3...R...|A.C5..(
..F...|lBh...UL...s...
2..].n...}8...A...[...]\...(.X.i..."...Z..&.../}&D{D}a...5...x.|&_..E<..._2
.WJ..3.
#
T 10.0.0.32:22 -> 91.154.81.200:61951 [AP] #4410
....Xr...l...0...0fY.EH...YX..#...\.i...B.C.
^S(o...e..Qv^...C...<p..B.k.).2m={.....e.91ki...k`..L.O.I..5+XX..t,..&...>..f..d.4:..w...Ff
7..H...m..4...6/...H.9..."gH...Ma.(R0...0.<.<.S[.Ge...((.I.k...7.]2i.A.'e').t..7..P..d
]>...R.R)...(-;-'...il...Y...&.>D..u...`...[...T...Fh..V.l.u.Y..*..m..g..wu...z.$0...De.00,..
]>hg7...K.eH.0...$.uV...i.&..8...d.dC.Mu..*0+. (et.I.{Y...u..q.S`.....L.<...~.cf.7H-.1.....h
\J.=b...2...aNh...D...k.F.....'6.p...=3..E...2T..oM...<@.
```

## ICMP TRAFFIC INSPECTION

ICMP ngrep on minimalistisin näistä menetelmistä,

```
linuxuser@tls-test022:~$ sudo ngrep -d eth0 -W byline "" icmp
interface: eth0 (10.0.0.0/255.255.240.0)
filter: ( icmp ) and ((ip || ip6) || (vlan && (ip || ip6)))
#
I 10.0.0.32 -> 8.8.8.8 8:0 #1
....$.j..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 8.8.8.8 -> 10.0.0.32 0:0 #2
....$.j..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 10.0.0.32 -> 8.8.8.8 8:0 #3
....%.j.....@..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 8.8.8.8 -> 10.0.0.32 0:0 #4
....%.j.....@..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 10.0.0.32 -> 8.8.8.8 8:0 #5
....&..j..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 8.8.8.8 -> 10.0.0.32 0:0 #6
....&..j..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 10.0.0.32 -> 8.8.8.8 8:0 #7
....'.j....P..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
I 8.8.8.8 -> 10.0.0.32 0:0 #8
....'.j....P..... !"#$$%&'()*+,-./01234567
#
```

Tcpdump testi

```
linuxuser@tls-test022:~$ sudo tcpdump -i eth0 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
16:48:03.632125 IP tls-test022 > dns.google: ICMP echo request, id 2, seq 1, length 64
16:48:03.633511 IP dns.google > tls-test022: ICMP echo reply, id 2, seq 1, length 64
16:48:04.633623 IP tls-test022 > dns.google: ICMP echo request, id 2, seq 2, length 64
16:48:04.634277 IP dns.google > tls-test022: ICMP echo reply, id 2, seq 2, length 64
16:48:05.664240 IP tls-test022 > dns.google: ICMP echo request, id 2, seq 3, length 64
16:48:05.664882 IP dns.google > tls-test022: ICMP echo reply, id 2, seq 3, length 64
16:48:06.688280 IP tls-test022 > dns.google: ICMP echo request, id 2, seq 4, length 64
16:48:06.688899 IP dns.google > tls-test022: ICMP echo reply, id 2, seq 4, length 64
16:48:07.712260 IP tls-test022 > dns.google: ICMP echo request, id 2, seq 5, length 64
16:48:07.712839 IP dns.google > tls-test022: ICMP echo reply, id 2, seq 5, length 64
□
```

Molemmissa ping toimii hyvin, icmp tuntuu olevan vain enemmän yhteys testerin.  
tcpdumpia on paljon helpompi lukea.

## VIKKO 5

dig toimii hyvin.

```
linuxuser@tls-test022:~$ dig tls-test022.linuxkurssi.xyz

; <<>> DiG 9.20.29-1~deb13u1-Debian <<>> tls-test022.linuxkurssi.xyz
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 49324
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;tls-test022.linuxkurssi.xyz.    IN      A

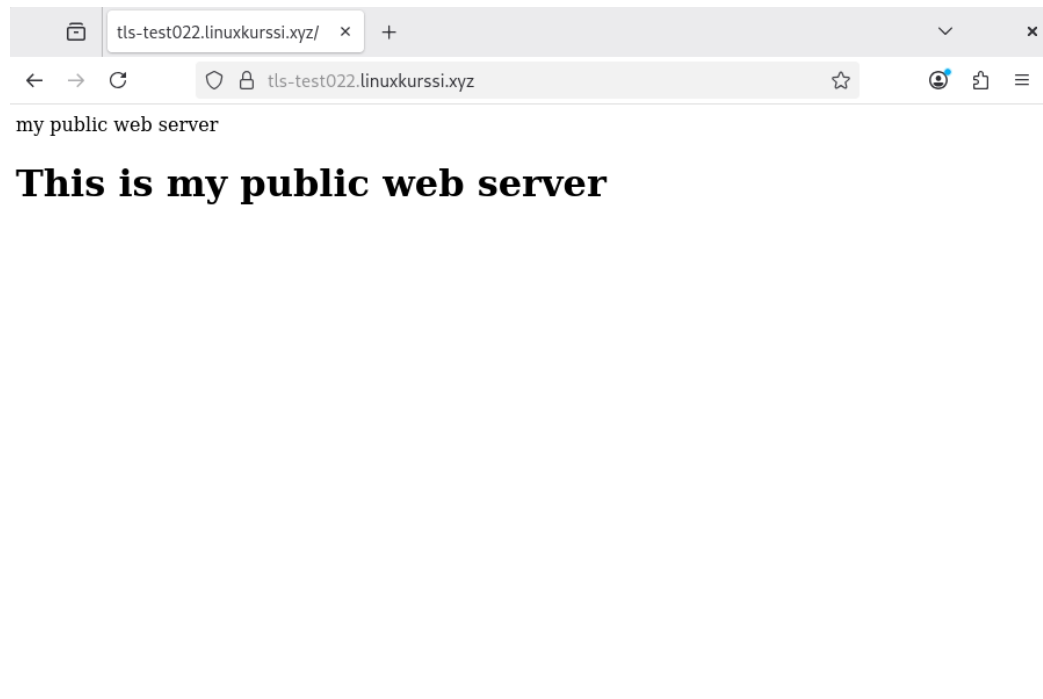
;; ANSWER SECTION:
tls-test022.linuxkurssi.xyz. 1799 IN      A      20.123.33.97

;; Query time: 32 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 22 17:05:52 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 72
```

Minulla oli vaikeuksia DNS seuraamisessa (yritin aluksi tehdä diggiä lokaalilla vm:llä). Ensimmäinen dig lähetti vastauksen mutta myöhemmät eivät tehneet mitään. Dig 8.8.8.8 kautta antaa vastauksen joka kerta. Lokaalilla vm:llä mikään dig ei näkynyt tcpdumpissa. DNS paketit eivät tule toista kertaa, koska se muistaa ne. Myöskin se, että ne lähetetään lokaalisti tarkoittaa etteivät ne välttämättä edes käy eth0:n kautta. @8.8.8.8 käy googlen kautta joten se kulkee aina jossain kohtaa eth0:n kautta.

```
linuxuser@tls-test022:~$ sudo tcpdump -i eth0 port 53 -n -v
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
17:50:23.758323 IP (tos 0x0, ttl 64, id 25492, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 60)
    10.0.0.32.54156 > 8.8.8.8.53: 30898+ [1au] A? tls-test022.linuxkurssi.xyz. (68)
17:50:23.770285 IP (tos 0x0, ttl 118, id 62461, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 60)
    8.8.8.8.53 > 10.0.0.32.54156: 30898 1/0/1 tls-test022.linuxkurssi.xyz. A 20.123.33.97 (72)
17:50:33.228905 IP (tos 0x0, ttl 64, id 13856, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 60)
    10.0.0.32.49936 > 8.8.8.8.53: 24874+ [1au] A? tls-test022.linuxkurssi.xyz. (68)
17:50:33.239754 IP (tos 0x0, ttl 118, id 53203, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 60)
    8.8.8.8.53 > 10.0.0.32.49936: 24874 1/0/1 tls-test022.linuxkurssi.xyz. A 20.123.33.97 (72)
```

```
vboxuser@koululinux:~$ curl http://tls-test022.linuxkurssi.xyz/  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>my public web server </head>  
  
<body>  
<h1>  
This is my public web server  
</h1>  
  
</body>  
</html>  
vboxuser@koululinux:~$ curl http://tls-test022.linuxkurssi.xyz/linuxfile.txt  
Created by the man himself  
vboxuser@koululinux:~$
```



Jouduin taistelemaan jonkin aikaa certin saamisessa, koska xyz-le-ssl.conf tiedosto ei halunnut tulla luoduksi

## https w rewrite

```
linuxuser@tls-test022:~$ curl -v https://tls-test022.linuxkurssi.xyz/
* Host tls-test022.linuxkurssi.xyz:443 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 20.123.33.97
*   Trying 20.123.33.97:443...
* ALPN: curl offers h2,http/1.1
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CAPath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384 / X25519MLKEM768 / id-ecPublicKey
* ALPN: server accepted http/1.1
* Server certificate:
*  subject: CN=tls-test022.linuxkurssi.xyz
*  start date: Sep 22 17:30:24 2026 GMT
*  expire date: Dec 21 17:30:23 2026 GMT
*  subjectAltName: host "tls-test022.linuxkurssi.xyz" matched cert's "tls-test022.linuxkurssi.xyz"
*  issuer: C=US; O=Let's Encrypt; CN=YE1
*  SSL certificate verify ok.
*  Certificate level 0: Public key type EC/prime256v1 (256/128 Bits/secBits), signed using ecdsa-with-SHA384
*  Certificate level 1: Public key type EC/secp384r1 (384/192 Bits/secBits), signed using ecdsa-with-SHA384
*  Certificate level 2: Public key type EC/secp384r1 (384/192 Bits/secBits), signed using ecdsa-with-SHA384
*  Certificate level 3: Public key type EC/secp384r1 (384/192 Bits/secBits), signed using ecdsa-with-SHA384
* Connected to tls-test022.linuxkurssi.xyz (20.123.33.97) port 443
* using HTTP/1.x
> GET / HTTP/1.1
> Host: tls-test022.linuxkurssi.xyz
> User-Agent: curl/8.14.1
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Tue, 22 Sep 2026 19:16:14 GMT
< Server: Apache/2.4.68 (Debian)
< Last-Modified: Tue, 22 Sep 2026 18:06:09 GMT
< ETag: "7b-65c1638a861d9"
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 123
< Vary: Accept-Encoding
< Content-Type: text/html
```

## http w rewrite

```
linuxuser@tls-test022:~$ curl -v http://tls-test022.linuxkurssi.xyz/
* Host tls-test022.linuxkurssi.xyz:80 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 20.123.33.97
*   Trying 20.123.33.97:80...
* Connected to tls-test022.linuxkurssi.xyz (20.123.33.97) port 80
* using HTTP/1.x
> GET / HTTP/1.1
> Host: tls-test022.linuxkurssi.xyz
> User-Agent: curl/8.14.1
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
< Date: Tue, 22 Sep 2026 19:17:04 GMT
< Server: Apache/2.4.68 (Debian)
< Location: https://tls-test022.linuxkurssi.xyz
< Content-Length: 376
< Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://tls-test022.linuxkurssi.xyz">here</a>.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.68 (Debian) Server at tls-test022.linuxkurssi.xyz Port 80</address>
</body></html>
* Connection #0 to host tls-test022.linuxkurssi.xyz left intact
11-----021- test022 * ■
```

https w/o rewrite

```
linuxuser@tls-test022:~$ curl -v https://tls-test022.linuxkurssi.xyz/
* Host tls-test022.linuxkurssi.xyz:443 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 20.123.33.97
* Trying 20.123.33.97:443...
* ALPN: curl offers h2,http/1.1
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CAPath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384 / X25519MLKEM768 / id-ecPublicKey
* ALPN: server accepted http/1.1
* Server certificate:
* subject: CN=tls-test022.linuxkurssi.xyz
* start date: Sep 22 17:30:24 2026 GMT
* expire date: Dec 21 17:30:23 2026 GMT
* subjectAltName: host "tls-test022.linuxkurssi.xyz" matched cert's "tls-test022.linuxkurssi.xyz"
* issuer: C=US; O=Let's Encrypt; CN=YE1
* SSL certificate verify ok.
* Certificate level 0: Public key type EC/prime256v1 (256/128 Bits/secBits), signed using ecdsa-with-SHA384
* Certificate level 1: Public key type EC/secp384r1 (384/192 Bits/secBits), signed using ecdsa-with-SHA384
* Certificate level 2: Public key type EC/secp384r1 (384/192 Bits/secBits), signed using ecdsa-with-SHA384
* Certificate level 3: Public key type EC/secp384r1 (384/192 Bits/secBits), signed using ecdsa-with-SHA384
* Connected to tls-test022.linuxkurssi.xyz (20.123.33.97) port 443
* using HTTP/1.x
> GET / HTTP/1.1
> Host: tls-test022.linuxkurssi.xyz
> User-Agent: curl/8.14.1
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Tue, 22 Sep 2026 19:19:23 GMT
< Server: Apache/2.4.68 (Debian)
< Last-Modified: Tue, 22 Sep 2026 18:06:09 GMT
< ETag: "7b-65c1638a861d9"
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 123
< Vary: Accept-Encoding
< Content-Type: text/html
```

---

http w/o rewrite

```
linuxuser@tls-test022:~$ curl -v http://tls-test022.linuxkurssi.xyz/
* Host tls-test022.linuxkurssi.xyz:80 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 20.123.33.97
*   Trying 20.123.33.97:80...
* Connected to tls-test022.linuxkurssi.xyz (20.123.33.97) port 80
* using HTTP/1.x
> GET / HTTP/1.1
> Host: tls-test022.linuxkurssi.xyz
> User-Agent: curl/8.14.1
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Tue, 22 Sep 2026 19:20:16 GMT
< Server: Apache/2.4.68 (Debian)
< Last-Modified: Tue, 22 Sep 2026 18:06:09 GMT
< ETag: "7b-65c1638a861d9"
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 123
< Vary: Accept-Encoding
< Content-Type: text/html
<
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>my public web server </head>

<body>
<h1>
This is my public web server
</h1>

</body>
</html>
* Connection #0 to host tls-test022.linuxkurssi.xyz left intact
```

## Lähteet

Coursera Staff. 31.12.2025. What Is Open Source Software and Why Use OSS?.  
Luettavissa: [coursera.org/articles/what-is-open-source-software](https://coursera.org/articles/what-is-open-source-software) Luettu: 24.8.2026